

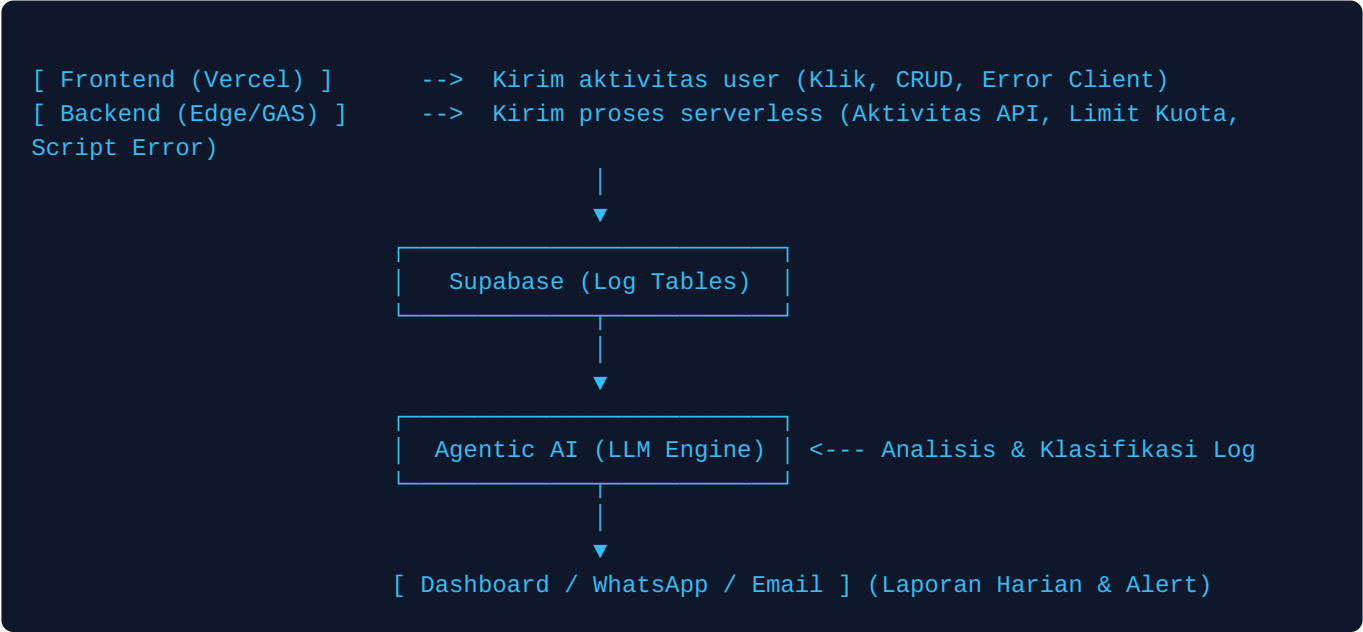
Arsitektur Cetak Biru: Agentic AI Monitoring

Implementasi Sistem Pemantauan Cerdas untuk Serverless Vercel, Supabase, dan Google Apps Script (GAS)

Dokumen ini menyajikan rencana arsitektur komprehensif untuk mengintegrasikan Agen AI pemantau aktivitas (Logging & Error Tracking) ke dalam sistem web modern berbasis arsitektur serverless. Agen AI ini bertindak bukan hanya sebagai pengumpul data pasif, melainkan sebagai analis proaktif yang mampu mengidentifikasi masalah sistemik secara real-time.

1. Topologi Aliran Data Log

Seluruh layer aplikasi berfungsi sebagai produsen log yang mengirimkan data aktivitas dan kesalahan secara asinkron ke satu pusat data tunggal di Supabase.



2. Skema Basis Data (Supabase)

Untuk menampung seluruh riwayat jejak audit (audit trail) dan error, diusulkan pembuatan tabel `system_logs` dengan struktur kolom teroptimasi di bawah ini:

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi / Fungsi
id	UUID (PK)	Identifikator unik untuk setiap entri log.
created_at	TIMESTAMP	Waktu pencatatan otomatis (<code>timezone-aware</code>).
user_id / client_name	VARCHAR / TEXT	Identitas pelaku aksi (misal: Klien A, User Akun B).
action_type	VARCHAR	Kategori makro tindakan: <code>CRUD</code> , <code>AUTH</code> , <code>SYSTEM_ERROR</code> .
description	TEXT	Deskripsi human-readable mengenai aktivitas atau error.
status	VARCHAR	Status eksekusi: <code>SUCCESS</code> , <code>FAILED</code> , <code>WARNING</code> .
error_source	VARCHAR	Asal muasal kendala: <code>CLIENT</code> , <code>VERCEL_EDGE</code> , <code>SUPABASE</code> , <code>GAS</code> .
metadata	JSONB	Payload detail, stack trace error, sisa kuota, atau metrik performa koneksi.

3. Strategi Pengumpulan Log (Ingestion Pipeline)

A. Layer Frontend & Edge Function (Vercel)

- **Pelacakan Aktivitas Pengguna:** Menggunakan global middleware atau interceptor HTTP untuk mendeteksi operasi CRUD yang sukses. Setiap aksi mutasi data secara otomatis memicu pengiriman payload ringkas ke tabel log.
- **Penanganan Error Kritis:** Mengimplementasikan global error handler (`window.onerror` atau React Error Boundary) untuk menangkap kegagalan script lokal atau gangguan koneksi internet klien, yang kemudian dikategorikan sebagai `error_source: 'CLIENT'` .

B. Layer Google Apps Script (GAS)

- **Automasi & Integrasi Spreadsheet:** Memanfaatkan blok instruksi `try-catch` di setiap fungsi kritis GAS. Jika eksekusi terputus akibat limitasi Google (seperti `*Exceeded maximum execution time*` atau kuota harian habis), `catch` block akan mengeksekusi `UrlFetchApp` guna menembak REST API Supabase untuk pelaporan instan.

4. Implementasi Agen Kecerdasan Buatan (Agentic AI Engine)

Operasionalisasi agen cerdas dibagi menjadi dua workflow utama untuk mengoptimalkan biaya komputasi dan kecepatan respon:

***Analisis Berkala (Batch Analysis):** Berjalan otomatis setiap akhir hari via Cron Job (Vercel Cron / Supabase pg_cron). Agen AI menarik seluruh log dalam 24 jam terakhir, memetakan tren penggunaan per klien, mendeteksi anomali performa, dan menyusun laporan eksekutif tanpa intervensi manual.*

Respons Instan (Reactive Agent Alerting): Memanfaatkan Supabase Webhooks yang terikat pada event INSERT dengan kondisi status 'FAILED'. Ketika error kritikal terdeteksi, webhook langsung meneruskan data ke LLM Engine untuk dianalisis sumber masalahnya (apakah bug kode atau isu kuota), lalu mengirimkan notifikasi penanganan ke kanal komunikasi (WhatsApp/Telegram) developer dalam hitungan detik.

5. Keunggulan Arsitektur untuk Ekosistem Anda

1. **Ramah Serverless:** Seluruh arsitektur berjalan berbasis event, meminimalkan biaya karena komputasi aktif hanya berjalan saat log diproses atau dianalisis.
2. **Kombinasi Lintas Sistem:** Mengonsolidasikan log dari infrastruktur web terdistribusi (Vercel) dan eksekusi background office automasi (GAS) ke dalam satu dasbor terpadu.
3. **Diagnostik Berbasis Bahasa Alami:** Mengubah tumpukan baris *stack trace* yang rumit menjadi kesimpulan taktis yang siap ditindaklanjuti secara instan oleh tim pengembang.